

院士名片

赵鹏大 男，数学地质、矿产普查勘探学家。满族，籍贯辽宁清原，1931年5月出生于沈阳。1952年毕业于北京大学地质学系，1958年在莫斯科地质勘探学院研究生毕业并获副博士学位。1993年当选为中国科学院院士。1995年当选为俄罗斯自然科学院外籍院士及国际高等学校科学院院士。中国地质大学（武汉）教授，湖北省科协荣誉委员。曾任中国地质大学校长、中国地质大学（武汉）名誉校长，国务院学位委员会委员及地质勘探、矿业、石油学科评议组召集人，第七届全国人大代表，第九届全国政协委员，湖北省学位委员会副主任，国际定量地层委员会表决委员等。



系统研究了矿产勘查中数学模型的应用。建立了矿产资源定量预测理论及方法体系。在对宁芜、个旧、铜陵及新疆等地区不同比例尺找矿统计预测方面，取得了明显效益，并建立了“矿床统计预测”新学科。1978年在我国率先开设“数学地质”和“矿床统计预测”等课程。享受国家政府特殊津贴。1992年获国际数学地质协会最高奖——“克伦宾奖章”，成为获此殊荣的“第一位亚洲人”。代表作有《矿床统计预测》、《地质异常成矿预测理论与实践》、《非传统矿产资源概论》和《定量地学方法及应用》等。

院士寄语

勤奋刻苦治学，求实创新开拓；
谦虚诚恳待人，积极热忱工作；
宽阔深邃胸怀，简朴多彩生活。

❀地学之恋❀

张 同

1992年8月，在日本京都举行了有100多个国家和地区的5000多名学者参加的第29届国际地质大会。国际数学地质协会主席 McCommon 博士在致词中说：“由于他在数学地质领域作为研究者、教育者和带头人的长期经历和对数学地质的杰出贡献，荣获克伦宾奖当之无愧。”致词中的“他”就是中国科学院院士、中国地质大学校长、博士生导师赵鹏大教授。此时此刻，没有人会想到，因为出生后受日寇入侵中国的影响而饱受颠簸流离之苦的赵鹏大，在历经60多年的艰难曲折之后，站在了国际领奖台上。那颗因战乱而不断逃难的种子不但顽强地开花结果，还因为他的芬芳影响一代又一代年轻的中国地学人才。他成为当代中国探索矿产资源领域中令人仰慕的功勋之一，在国际地质界，有中国赵鹏大应有的位置。

穿越苦难催生“大地之恋”

1931年5月25日，赵鹏大院士降生在辽宁沈阳一个铁路小职员的家庭。出生4个月后，就爆发了日寇侵占东北的“九·一八”事变，父母带着襁褓中的他逃难入关。然而，父母不论搬迁到何地，无论条件怎样艰苦，都没有让他耽误学业。尽管从初小开始直至高中毕业，他先后换了9所学校，但始终没有放弃。

12岁那年，他离开父母，到四川自贡市静宁寺处的国立东北中山中学住校读初中。那是一所东北流亡中学。不得温饱，无菜可吃，常以辣椒粉拌盐粒佐餐。但学校有很强的师资力量，教师都是从北方流亡四川的原名牌大学教授。这对于正在接受教育的赵鹏大来说，是不幸中的大幸。

在四川自贡市和威远县上小学时，教师带学生下过煤矿矿井参观，去过大坟堡参观盐井和火井，看卤水如何从地下提升到井口，又如何利用天然气“火井”将卤水熬炼成盐。每天上学放学都是从输运卤水的竹管道上自如行走。到

了中学，教师说地质学家能计算出埋藏在地下的矿量有多少。童年时对地下煤炭的好奇和少年时代对地质现象的兴趣激发了赵鹏大对地质学的热爱。1948年报考大学时，唯一的目标是北京大学地质学系。当时祖父极力反对，认为学地质是“看风水”，不希望自己的子孙成为“风水先生”，父亲则主张他报考军校，推崇军事救国。还是在北京大学上学的哥哥最懂弟弟，极力支持他的意愿，说北大地质学系历史最久、师资最强、条件最好，一个系拥有一所独立的小楼——地质馆。他听从哥哥的建议报考了北京大学，一举而中。



进入大学，赵鹏大犹如进入了一个梦一样的世界。在多梦的年龄和梦一样的环境里，赵鹏大的理想里色彩缤纷。北大地质学系注重培养学生的自学能力、实践能力和创新精神。赵鹏大如鱼得水，在大学一、二年级的时候就超前自学了不少大学高年级的课程，还阅读了大量地质期刊杂志，创作并在报刊杂志上发表和新华电台播放了《漫谈湖泊》、《化石的故事》、《煤》、《石油的成因》等数十篇科普文章。1952年他以优异成绩毕业，在全国院系调整中被分配到刚刚筹建的北京地质学院参加建院工作。

走出校园的那一刻，赵鹏大脑子中闪过一幕幕在北大读书时难以忘怀的人和事——系主任孙云铸教授生动的“古生物”课，在课堂上不时穿插以英国风情和名人轶事，令人神往；王鸿祯教授的“地史”课带领大家回溯远古、漫游世界，丰富而精彩的教学内容引人入胜；马杏垣教授的“普通地质学”内容新颖，板书秀丽，图文并茂，给人以愉悦的享受。这些中国一流的地质学家对他产生了很大影响，尤其是马杏垣先生多次带领他去野外实习和工作，其野外地质观察能力之强，想象力之丰富，素描之精美，分析问题之深刻，举止言谈之风趣幽默，待人接物之大气，无不给他留下深刻的印象，成为他学习的榜样……

正是在博采各家之长的基础上，赵鹏大选择了“矿”作为“主攻”目标，这不仅因为自幼对矿有较深的情结，更因为当时处在建国初期，百废待兴，他深刻地认识到开发矿产资源对国家建设与保卫国防的重要意义。他的大学毕业论文即以“陕北四郎庙油田地质问题”为研究选题。

20世纪五六十年代，一列列呼啸的列车穿过广袤的西伯利亚平原，满载着黑头发、黄皮肤的青年与他们求索的渴望、奋斗的激情，从北京驶向他们心中的无产阶级革命圣地——莫斯科。他们，有一个响亮的名字——中国留苏学生。

赵鹏大就是千万名留苏学生中的一个，前往苏联莫斯科地质勘探学院攻读研究生，师从著名地质学家莫斯科地质勘探学院院长雅克仁教授。这位具有丰富理论和实践经验的导师对赵鹏大说：“你要想成为一名优秀的矿床学家或矿床勘探学家，必须跑上 500 个矿床！自己才能变成一座富矿。”

这句话就像一枚印章一样，深深地印在了赵鹏大的心坎上。留苏期间的 7 个寒暑假，他都和考察人员一道啃自带的黑面包，跑了几十个矿床。他和同学们去世界著名的成矿带乌拉尔、乌克兰、外贝加尔、布里亚特蒙古，以及冰雪没膝的克拉半岛北极圈等地，考察各种类型的矿床。

在广阔的大自然里，他的研究视野大大拓宽。在大量的实践中，赵鹏大积累了丰富的地质勘探经验。1956 年，原苏联地质部部长访华后得知留苏学生有个赵鹏大，几经周折，约赵鹏大到自己的办公室，希望他能将李四光的地质力学新著翻译成俄文出版。二年级的赵鹏大，非常有底气地接受了这个重任，他和另一位留苏研究生钱祥麟一道利用课余时间奋战，每晚熬到 3 点多才睡觉。从接受任务到交稿大约有 3 个月时间，而他们实际只花了一个月时间就高质量地完成了李四光《旋卷构造及其他有关中国西北部大地构造体系复合问题》15 万字的翻译，苏方和中国大使对他伸出大拇指。后来通过论文工作，他了解了相关地质学发展动态，并参与了前沿课题的研究。

当时，赵鹏大以我国富有但在当时属于新类型的网脉状钨锡矿床作为论文研究对象。在研究中发现：要求有定量结果的矿产普查勘探工作（如最后要求计算储量）缺乏定量的研究过程。例如，从矿床勘探类型的划分，勘探网度的选择，合理勘探程度的确定到勘查精度的评价等都是定性描述、经验判断乃至主观要求。这种因人而异缺乏客观准则、定性分析缺乏定量依据、规范要求缺乏科学论证、经验总结缺乏抽象提炼的现象比比皆是，这就大大降低了矿产普查勘探作为一门现代学科的科学性，以及作为实践性最强的应用学科和实际工作的可操作性。因而，他的研究生论文把地质勘探工作和矿床地质研究量化作为首取方向。从此以后，定量地学及后来的数学地质特别是定量勘查就成为他终身的研究方向。

几年后，带着一颗赤子之心，赵鹏大回到祖国，重新回到北京地质学院的工作岗位，对原有的“矿产普查与勘探”教材的一些内容进行了改写，他独创的新章节连原苏联的教材上也没有。1960 年，他参加了在北京召开的全国文教战线群英会，也是在这一年，29 岁的赵鹏大晋升为副教授，并在中国首次招收矿产普查与勘探学研究生。当时，他是学院最年轻的副教授，也是最年轻的研究生导师。

十丈高坡百丈阶

1963至1966年，赵鹏大患上了严重的腓骨软化症，有时甚至不能正常行走。但他忍着巨痛坚持带领学生到云南个旧锡矿区进行生产实习和科研工作，登山下井身先士卒。他对个旧锡矿的条状矿体、细脉带型矿体等特殊类型的复杂矿体进行了深入研究，提出了系统的矿床地质及勘探方法，在勘探手段的合理选择、勘探精度的正确确定和勘探工程最佳布局等方面均提出独到见解，而且首次利用数学模型模拟矿床勘探过程，其成果受到国内外学术界和生产部门的重视。

1964年，赵鹏大提出应用数理统计研究矿床合理勘探手段及工程间距的途径和方法，比美国学者科克(Kock)、林克(Link)在《地质数据统计分析》一书中提出的类似方法早6年。在此基础上逐步建立起了比较完整的矿体变异数学模型，为矿床勘探类型的定



◆与志愿者亲切交流

量划分提供了可靠准则和依据。他率先在我国开展矿产资源定量预测的研究工作。1975年起，先后在江苏、安徽、湖北、内蒙古、云南、新疆等地的一些矿区或成矿远景区开展了不同比例尺成矿定量预测工作。在吸取国外先进理论和大量实践基础上，于1983年提出了“矿床统计预测”的基本理论、准则和方法体系，并以此为内容，编写了教材和专著，在学校中开设了相关课程，从而创立了“矿床统计预测”新学科方向。至今，矿产资源总量预测已成为我国地质勘查生产中的重要组成部分。1978年，地质出版社出版了《宁芜火山岩盆地铁铜矿床成矿规律、找矿方向及找矿方法研究》专题成果。由赵鹏大执笔编写的《宁芜地区铁矿床统计预测》作为该项成果的组成部分，于1982年获国家“自然科学奖”三等奖。

20世纪八九十年代，赵鹏大在不断丰富和完善“数学地质”学科方面进

行了多方面的研究，建立了“数学地质学”新体系，即研究地质体数学特征，建立地质体数学模型；研究地质作用因素及相互关系，建立地质过程数学模型和研究地质工作及地质数据特点，建立地质方法数学模型。1982年，他发表了《试论地质体数学特征》一文，首次论述了“地质体数学特征”的内容和方法。1989年，在成矿预测中根据“求异理论”提出“地质异常找矿”新概念，并于1991年发表了“初论地质异常”一文，系统阐述了“地质异常”的不同模式、不同尺度水平、成矿意义及其表示和研究方法。1995年他和研究集体一道发表文章论述中国“地质异常”一改传统的区域构造划分方法，从定量求异的角度对中国主要成矿带的分布总结出新的规律。“地质异常”的提出，丰富了成矿预测的研究内容，完善了对物、化探异常的综合配套解释，为寻找超常矿床提供了新的途径。地质体数学特征和地质异常等新问题的提出，开辟了对地质体进行深入研究的一个新领域，创立了数学地质的一个崭新的学科方向。1990年，他带领课题组成员，将“数学地质”新体系的研究成果编写成专著《地质勘探中的统计分析》。该专著于1992年获国家教委首届“全国高等学校优秀著作奖”一等奖，同行专家鉴定为“总体上达到国际水平，其中部分数学地质方法的应用达到国际先进水平，地质体数学特征研究处于国际领先地位”。

赵鹏大不断找矿的过程，让人想起著名诗人郭小川的一句诗“历史的高山啊，层层叠叠，我们又爬上了十丈高坡百丈阶。”其间，他经历了“文化大革命”。由于他平时为人友善，师生关系融洽，“文化大革命”中虽然也“靠边站”，但没有受太大的冲击，1974年又开始从事地质科研了。1978年，“文化大革命”刚刚过去，中国科学大会在北京召开，中国地质迎来科学的春天。在新时代面前，赵鹏大感慨万分：知识重新赢得重视，科学的地位回归本位。他科研的劲头更足了。这一年，他首次为研究生和本科生开设了“数学地质”、“地质勘探中的统计分析”、“矿床统计预测”等课程。1989年，在美国华盛顿召开的第28届国际地质大会上，赵鹏大宣读了《矿产定量预测的基本理论、基本准则和基本方法》，引起各国学者的广泛关注，这也是他首次在世界科学舞台上，系统完整地将“数学地质”的研究成果公布于众。1990年夏天，年近花甲的赵鹏大，不顾同事的好心劝阻，为承担科技攻关课题，带着同事和学生，深入新疆罗布泊地区进行野外勘探。白天，他带上一壶水和一点干粮，风尘仆仆地出发；到了正午，温度高达50多度，毒辣的阳光刺射在皮肤上，异常难受。一望无际的沙漠很容易让人迷路，他和学生们一道，手拿罗盘和铁锤，一步一步行走在勘探的征途上。功夫不负有心人，最终考

察队在新疆北山发现两条铜镍硫化物远景成矿带，在东准噶尔发现一条金矿带。他把自己融入祖国的一座座矿山，而他自己也铸成了一座矿，一座思想的精神的“金矿”。

1992年，已是知名学者的赵鹏大东渡日本，出席了规模空前的第29届国际地质大会。大会期间，他被授予国际数学地质最高奖——“克伦宾奖章”，成为获此殊荣的首位亚洲人；1993年11月，他又光荣地当选为中国科学院院士。

南望山下新传奇

20世纪70年代初期，北京地质学院南迁后，于1975年定址武汉，更名为武汉地质学院。由于工作中的出色表现，1983年，赵鹏大被任命为武汉地质学院（后更名为中国地质大学）院长。他带领全校师生员工，以冲天的干劲和无比的热情，在武汉南望山下这片沃土上，书写着地质教育的传奇。从1983到2005年，在赵鹏大担任大学校长的22年间，也是学校发展最关键、最迅速的时期之一，创造了中国大学校长任期最长的纪录。

任职期间，为改善学校的物质条件，创造更好地教学环境，赵鹏大多方奔走，不仅争取到了世界银行贷款，为建设测试中心和其它基础设施打下基础；还争取进入了“211工程”，有经费派人参加国际学术会议，派老师去国外进修学习。



2011年5月，赵鹏大院士迎来了他的80岁生日。在武汉校区的聚会上，湖北省人民政府原副省长韩南鹏、时任中共武汉市委常委、市人民政府常务副市长袁善腊，中国科学院院士、中国工程院院士（以下简称“两院院士”）李德仁教授、两院院士常印佛、中国科学院院士翟裕生教授、中国科学院院士殷鸿福教授、中国科学院院士金振民教授、中国工程院院士、中国矿业大学副校长刘炯天等参加了赵鹏大院士80岁生日庆祝会。因矿床地质学的发展，俄罗斯自然科学院于1995年推选赵鹏大为俄罗斯自然科学院院士。在赵鹏大院士80周年寿辰之日，俄罗斯自然科学院主席团授予赵鹏大“十字功勋”荣誉奖。在这个特别的日子里，赵鹏大院士和他的两名弟子向中国地质大学捐赠人民币110万元，用于设立“赵鹏大奖学金”，并向首届“赵鹏大奖学金”获奖者颁奖。此时此刻，南望山上，草长莺飞，绿树葱茏，百鸟欢歌，细语南望山下这一人间美丽场景。

2010年4月24日，备受关注的“科学中国人年度人物奖”在北京揭晓，79岁的赵鹏大获得“最受公众关注奖”。在领奖台上，他神采奕奕，依然像一个意气风发的青年。这份特殊的荣誉，是对他60年来在地学领域努力工作的最大回报。2012年5月，赵鹏大院士回自贡寻访70年前的足迹。走过千山万水，探过座座矿山，回到最初梦想开始的地方，赵鹏大院士感怀颇多，挥毫写下心声，像一个游子对故土的汇报：“行时谦虚谨慎，困境忍耐坚持，学习持之以恒，工作勇挑重担，作风朴实无华，生活朝气蓬勃。”

赵鹏大院士出生在沈阳市，祖籍却是清原县。据《清原县志》记载地下矿藏资源极为丰富，现已发现的有金、铜、铁、硫化铁、蛭石等20余种，全县已发现的矿点109个，资源储量约2亿多吨。

这是一个惊人的巧合么？清原，你拥有如此丰富的矿藏资源，是为了给人们增添更多的对赵鹏大院士的联想么？